



ENERGÍA PALOMINO



soberanía energética



INTRODUCCIÓN

- *La TEJ en Colombia busca democratizar el acceso y la gestión de la energía mediante Comunidades Energéticas (CE).*
- *Promueve la autogeneración local y la soberanía productiva, reduciendo la dependencia del sistema centralizado.*
- *El proyecto se desarrolla en Palomino, Dibulla, territorio con alta complejidad sociocultural y de seguridad.*
- *La energía se concibe como bien común y derecho humano, orientado al bienestar comunitario y la resiliencia frente al conflicto.*





PROBLEMA

El sistema eléctrico que abastece al corregimiento de Palomino presenta una inestabilidad estructural provocada por picos de demanda que superan la capacidad operativa de la red compartida.

Esta condición se ve amplificada por la interconexión con otros corregimientos, lo que genera una propagación de fallas a lo largo del sistema. Como resultado, se presentan interrupciones frecuentes, variaciones de voltaje y deterioro progresivo de la infraestructura, configurando un escenario de alta vulnerabilidad energética para la población.



PREGUNTA RETO

¿Cómo diseñar un sistema energético comunitario replicable que funcione en contextos con infraestructura inestable, baja alfabetización técnica y alta complejidad social como Palomino?

PESTAL

P

Político

El control territorial de los grupos armados genera un riesgo extremo para la infraestructura, donde las extorsiones comprometen la viabilidad operativa y financiera de los proyectos.

E

Económico

Dibulla sufre una precariedad extrema con altos índices de pobreza y de informalidad, crisis agravada por una energía más cara y un operador (Air-e) en quiebra técnica.

S

Social

Existe una fuerte tensión por la gentrificación turística y fallas en servicios básicos.

T

Tecnológico

La infraestructura está agotada por la corrosión marina, mientras que la brecha de alfabetización técnica impide que la comunidad gestione su propia autogeneración.

A

Ambiental

Zona de transición estratégica con un alto potencial solar de 5,5 kWh/m²/día y precipitaciones intensas, que afectan las líneas eléctricas informales.

L

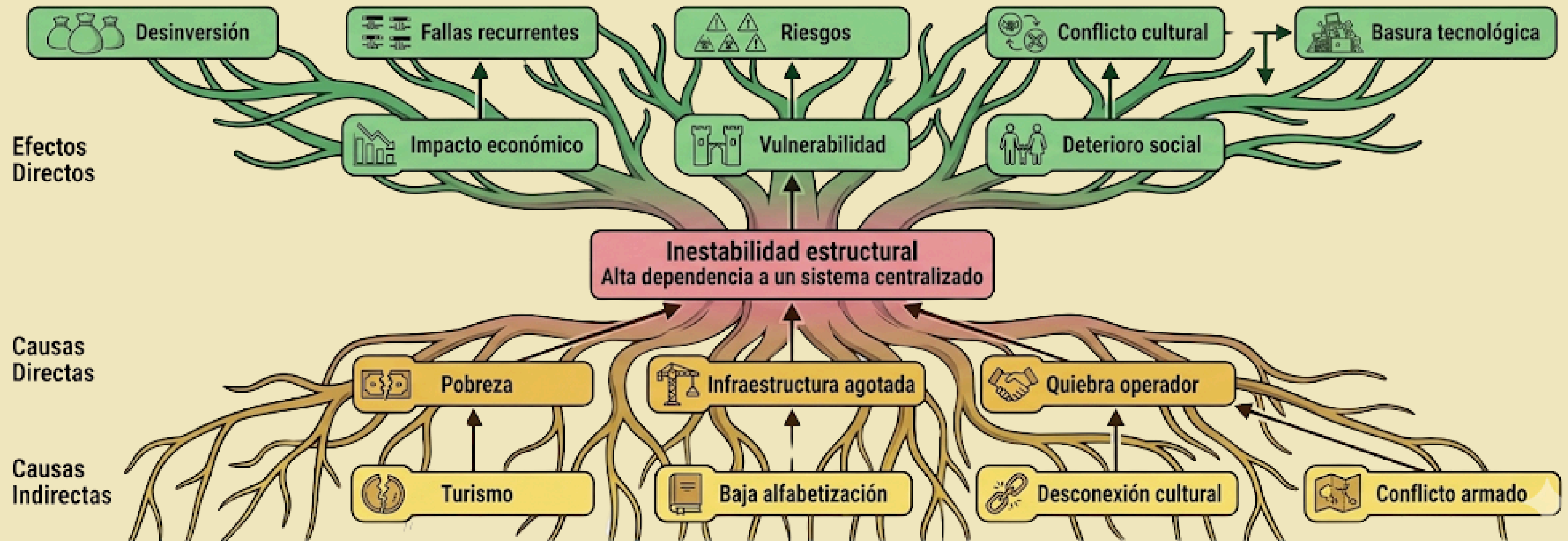
Legal

Se rige por las Leyes 142 y 143 de 1994, pero el incumplimiento del reglamento RETIE por parte del operador es una base de conflicto jurídico constante.

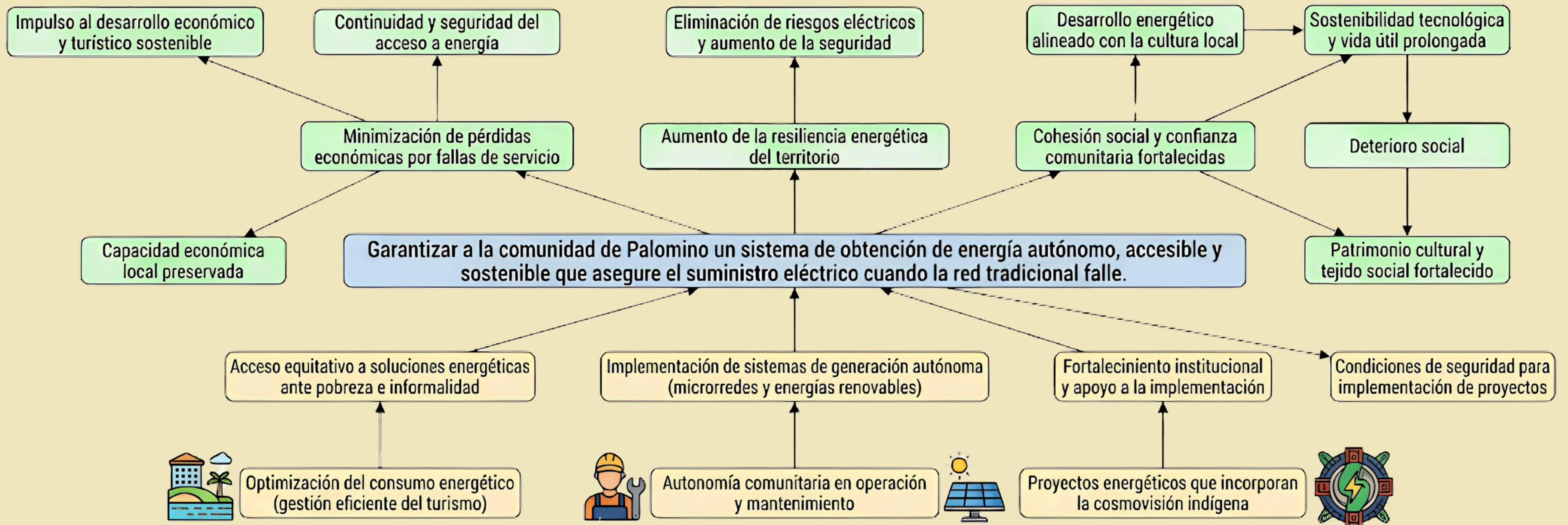
PARTES INTERESADAS

Actor	Nivel de importancia	Rol en el proyecto
Comunidad local de Palomino	Alto	Usuario principal, apropiación, uso y mantenimiento del sistema
Minga Caribe	Alto	Mediador territorial , implementación en campo, articulación con comunidad
Instituciones energéticas (IPSE / FENOGE)	Alto	Posible financiación, implementación y escalabilidad
Operador de red (Air-e)	Medio	Condiciona infraestructura y servicio actual
Sector turístico (hoteles, hostales)	Medio	Alta demanda energética, posible apoyo económico
Referentes metodológicos (Barefoot College)	Bajo	Guía conceptual
Actores de contexto (ej: Clan del Golfo)	Bajo	Condicionan la viabilidad del proyecto

ÁRBOL DE PROBLEMAS



ÁRBOL DE OBJETIVOS



OBJETIVO

OBJETIVO GENERAL

Diseñar un modelo de transición energética comunitaria aplicable a contextos como Palomino, que permita la generación, gestión y mantenimiento local de la energía, reduciendo la dependencia de sistemas centralizados.

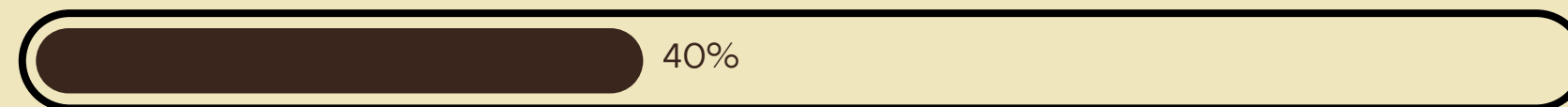
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar actores, tensiones y causas de la inestabilidad energética desde una perspectiva técnica y social.
- Comparar soluciones renovables considerando viabilidad técnica, apropiación comunitaria y sostenibilidad.
- Definir un sistema que integre tecnología, transferencia de conocimiento y apropiación local.
- Materializar una solución técnica modular que represente el modelo propuesto.



METODOLOGÍA DAE

- Se priorizan soluciones viables, accesibles y sostenibles en contextos de bajos recursos.
- El enfoque busca sistemas energéticos que:
- Reduzcan costos.
- Sean comprendidos y mantenidos por la comunidad.
- Se adapten a limitaciones reales: baja capacidad técnica, servicio inestable y falta de soporte continuo.



Vamos un 40 % de avance

E
S
C
A
L
A
M
I
E
N
T
O



Validar prototipo en vivienda.

Validación Piloto



Manuales y guías comunitarias. acá se genera comunidad

Estandarización y Documentación



Instalar en nodos clave

Expansión a Nodos Comunitarios



Conectar turbinas y almacenamiento para respaldo comunitario.

Interconexión en Microrred Local

PONDERADO DE PROPUESTAS

Alternativa	Costo (15%)	Mant. (20%)	Comun. (5%)	Energía (25%)	Escala (10%)	Amb. (10%)	Alin. (10%)	Puntaje Total
Eólica (H-Rotor artesanal)	5	5	5	4	4	5	5	4.75
Biodigestor	3	2	4	3	3	4	4	3.30
Microrred solar	3	3	4	4	3	3	3	3.20
Solar + baterías (Kit comercial)	2	2	3	4	2	2	3	2.50
UPS / respaldo de red	1	1	2	2	1	1	1	1.90



SOLUCIÓN PROPUESTA:

TURBINA H-ROTOR

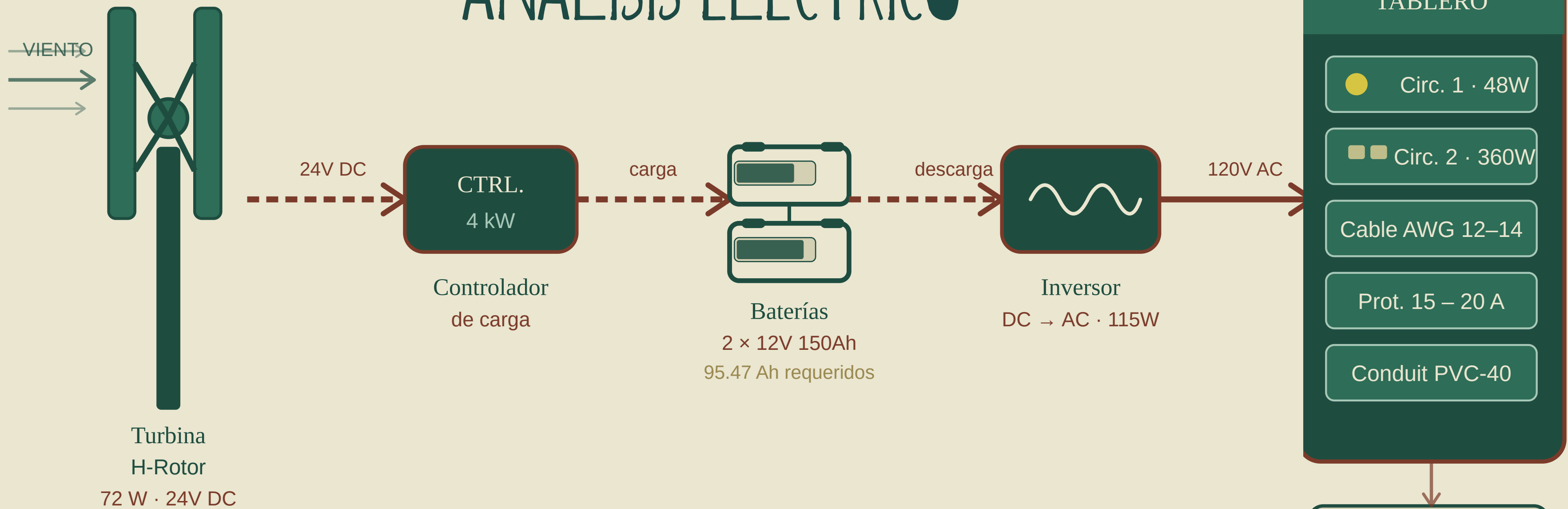
A diferencia de las turbinas de eje horizontal, funciona bien en entornos urbanos y costeros donde el viento es turbulento, de baja velocidad y dirección variable. Palomino, al estar en una zona de alto recurso eólico del Caribe colombiano, aprovecha estas condiciones sin necesitar mecanismos de orientación complejos, lo que facilita el mantenimiento local.

UBICACIÓN DEL PLAN PILOTO

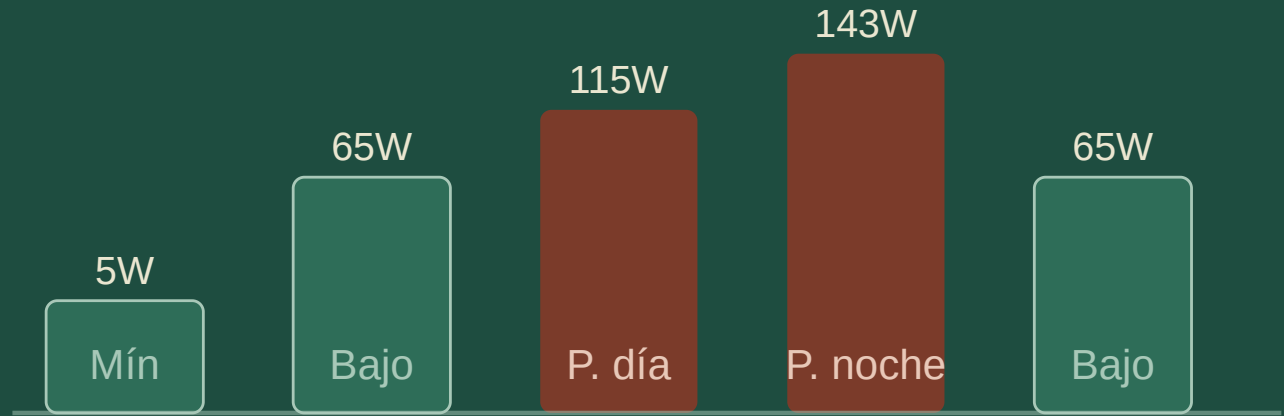
Al hablar con Diego Cano, llegamos a la conclusión de que el mejor lugar para implementar el plan es en una casa cultural, lugar donde se llevan a cabo las reuniones de Minga Caribe, esto también influenciado por la idea de una ubicación centralizada y que pudiera beneficiar a múltiples personas.



ANÁLISIS ELÉCTRICO



Perfil de consumo diario



Total: 1,558 Wh/día

Dimensionamiento del sistema

Energía generada

1,736 Wh

Consumo diario

1,558 Wh

Tensión sistema

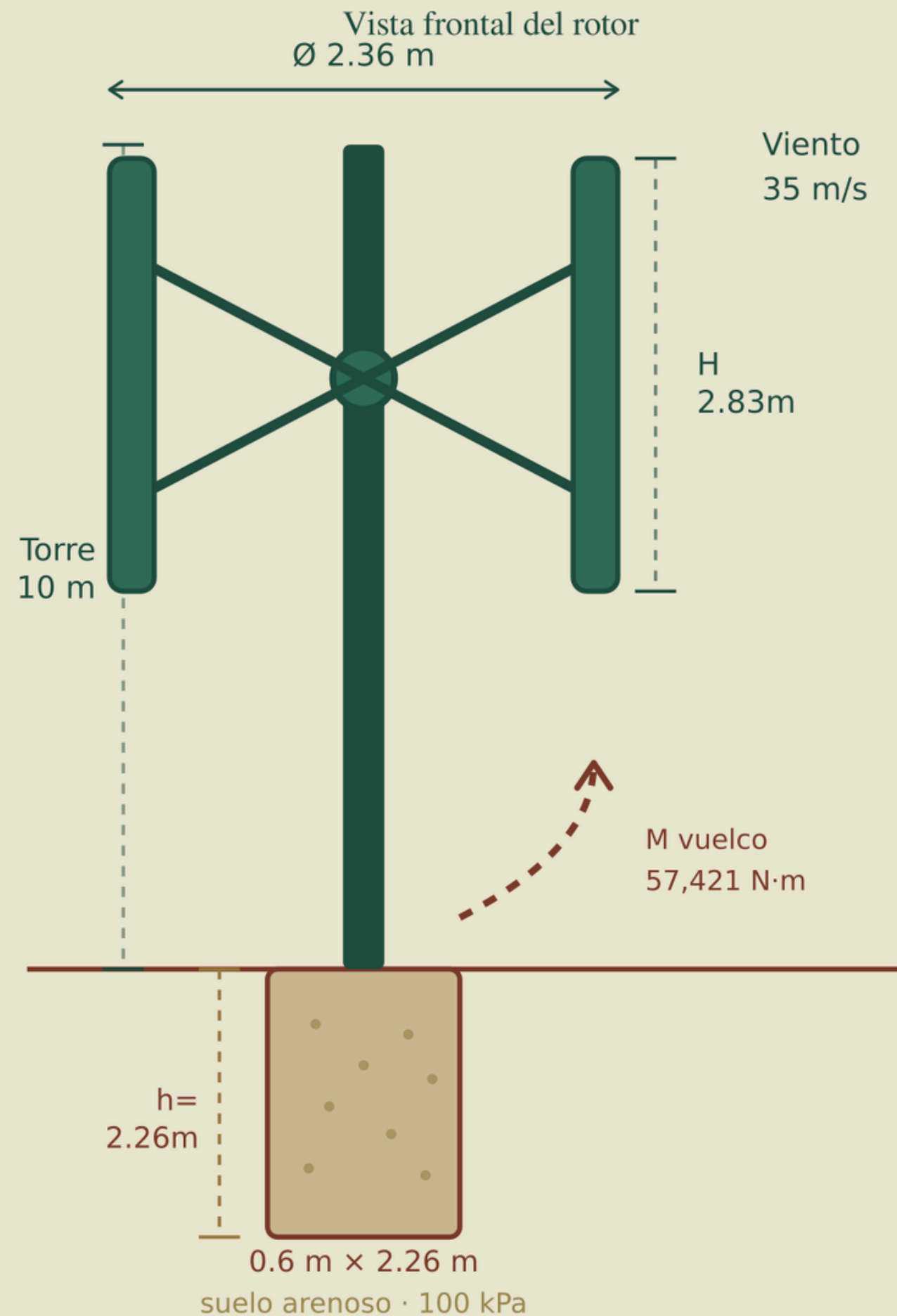
24 V DC

Margen generación

+178 Wh

Autonomía 1 día · DoD 80% · η 85% · Cap. requerida 95.47 Ah

ANÁLISIS MECÁNICO

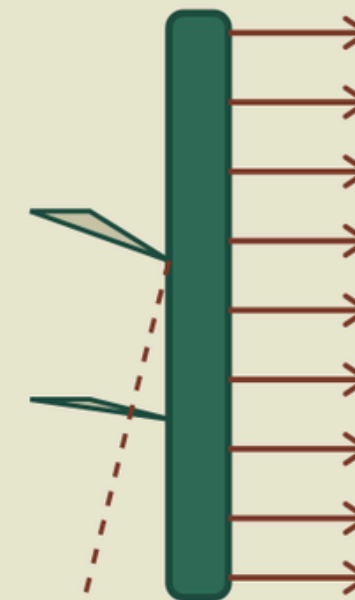


Fuerzas sobre el álabe



Carga distribuida resultante

$$q = 628.7 \text{ N/m}$$



$M_{\max} = 157.7$ N·m
zona crítica $\frac{1}{4}$ altura

Criterios de diseño (CAD)

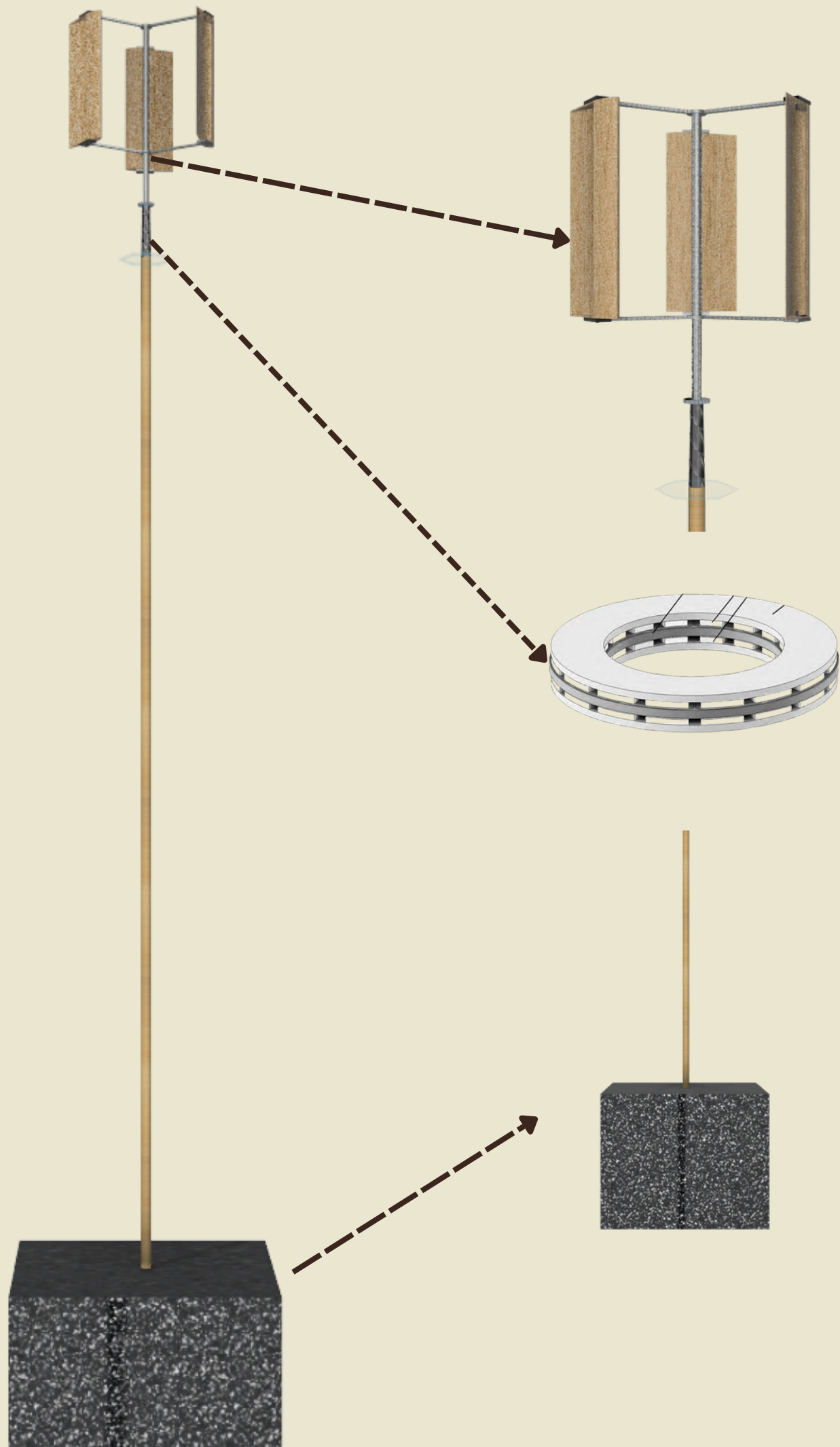
Módulo sección mín. $W_{\min} = 1.02 \text{ cm}^3$

Momento de inercia mín. $I_{\min} = 0.99 \text{ cm}^4$

Deflexión punta álabe $\delta_{\max} \leq 1 \text{ cm}$

Momento vuelco total $M = 57,421 \text{ N·m}$

Material recomendado FRP · resist. corrosión



MODELADO Y MATERIALES

Componente	Material	Ventaja principal
Álabes	Teca / Cedro	Resistencia a humedad e
Brazos rotor	Acero galvanizado	Soporta salinidad costera
Eje central	Acero 1045	Fácil acceso en ferreterías
Rodamientos	2RS (doble sello)	Protege contra arena
Carcasa	Fibra de coco + resina	Uso de residuo local, resistente
Cimentación	Piedra río + concreto	Material local, menor costo

GRACIAS



Por su atención